14. Синхронность, отказы и consensus

Определение 14.1 (бинарный consensus). Есть $n \geq 2$ процессов с входами $x_i \in \{0,1\}$ и полными надёжными каналами. Каждый процесс может однажды принять необратимое решение $y_i \in \{0,1\}$. Agreement означает: во всяком допустимом исполнении любые два решивших процесса имеют одинаковый y_i. Validity означает: если все $x_i = b$, то всякое решение равно b. Termination означает: во всяком допустимом исполнении каждый корректный процесс когда-нибудь решает.

Синхронная модель

Определение 14.2 (сильная синхронная модель отказа). Раунд имеет общую известную границу доставки. Процесс может остановиться только между раундами: начавший раунд отправляет сообщения всем адресатам. Считаем, что хотя бы один процесс остаётся корректным.

Теорема 14.3 (один раунд). В модели определения 14.2 бинарный consensus решается за один раунд и $O(n^2)$ однобитных сообщений.

Доказательство. Каждый процесс рассылает свой бит и в конце первого раунда решает минимум полученных битов, включая собственный. Все процессы, дожившие до конца раунда, получают одинаковый набор сообщений: отправитель либо начал раунд и доставил сообщение всем, либо остановился до раунда. Значит, решения совпадают. При одинаковых входах b минимум равен b. Каждый корректный процесс завершает раунд и решает. Число направленных сообщений не превосходит $n(n-1)$.

Утверждение 14.4 (нулевая нижняя оценка). При $n \geq 2$ consensus без сообщений невозможен даже без отказов.

Доказательство. Нулевого раунда для $n \geq 2$ недостаточно даже без отказов: в 0 раундов процесс с входом 0 должен решить 0 на входе «все 0», а процесс с входом 1 — решить 1 на входе «все 1». На смешанном входе эти два локальных вида сохраняются, что нарушает agreement.

Асинхронная модель

Определение 14.5 (асинхронная модель). Нет общей границы доставки и нельзя отличить медленный процесс от остановившегося по конечному префиксу исполнения. Надёжность канала означает доставку каждому неотказавшему процессу при справедливом продолжении, но задержка может быть сколь угодно долгой. Поэтому «подождать один раунд» не определяет момент решения. В следующей лекции это различие приводит к невозможности детерминированного consensus при возможности одного crash failure.

Источник: модели и свойства сопоставлены с Fischer–Lynch–Paterson, JACM 1985, §2–3. Синхронная модель с отказами только между раундами и доказательство — явная учебная специализация, не формулировка FLP.

Дополнение: таблица предпосылок для consensus

Слово «синхронный» само по себе не задаёт модель сбоя. В сильной модели определения 14.2 отправка всем адресатам в начатом раунде атомарна относительно crash. Если разрешить остановку посередине рассылки, разные исправные процессы могут получить разные множества входов; протокол теоремы 14.3 тогда не гарантирует agreement.

> **Определение 14.6 (униформная validity).** Для бинарного consensus будем требовать: если $x_i = b$ у всех процессов $i \in [n]$, то всякое принятое решение равно b. Это слабее требования, чтобы решённое значение обязательно было входом некоторого *неостановившегося* процесса.

> **Утверждение 14.7 (достаточность одинакового обзора).** Предположим, что до принятия решения все процессы, принявшие решение, имеют одно и то же непустое множество полученных пар (i, x_i) и применяют к нему одну и ту же детерминированную функцию f, причём $f(S) = b$ всякий раз, когда все входные значения в S равны b. Тогда agreement и униформная validity выполняются.

> **Доказательство.** Одинаковое множество S и одна функция f дают одинаковый результат у всех решивших, то есть agreement. Если все исходные входы равны b, любое непустое множество полученных значений содержит только b, и условие на f даёт решение b. Termination из этих двух свойств не следует и должна быть доказана отдельно для конкретного протокола.

Пример применения. Функция минимума удовлетворяет условию на f; в сильной синхронной модели все процессы, завершившие первый раунд, видят одно и то же множество отправителей. Асинхронная модель не гарантирует ни одинакового обзора к фиксированному времени, ни корректного тайм-аута. См. FLP, §2–3.